

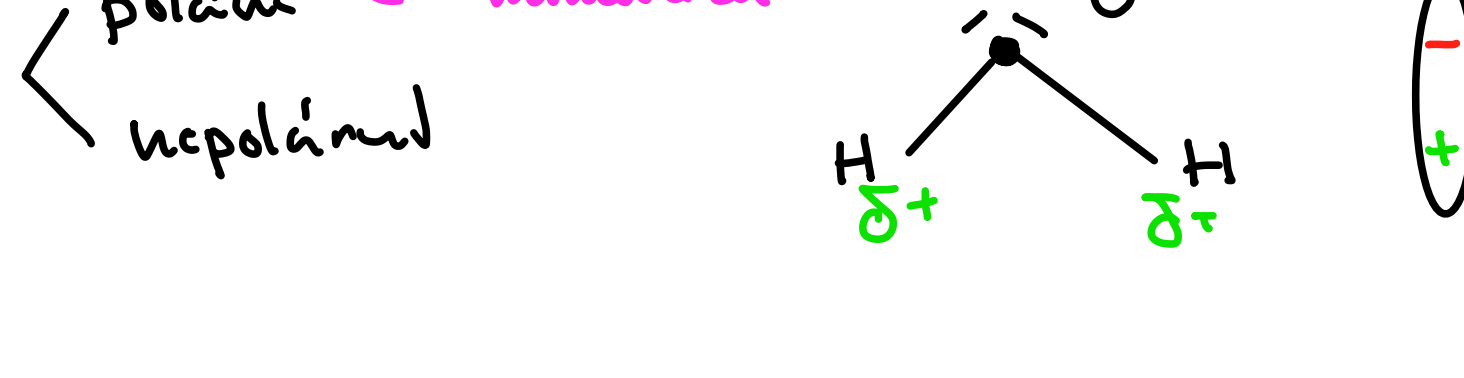
Základní typy vazeb mezi atomy

→ **molekula** $\equiv$ soubor atomů, mezi kterými jsou vazby
 $\equiv$ stabilní uspořádání atomů

Kovalentní

- sdílení valenčních elektronových páirů
- silná $\uparrow$ hustota výhytn e^- je větší mezi vazbami
 $\Rightarrow \ominus$ náboj přitahující jádra

- elektronegativita $\equiv$ relativní snaha atomu daného prvku přitahovat si k sobě sdílené elektrony



- jednoduché, dvojné, trojné



- σ / π vazby

Iontová vazba

- mezi atomy dojde k předání valenčních elektronů
 $\Rightarrow$ vznik opačně nabitých iontů, které se vzájemně přitahují

- **ionizační energie** $\equiv E$ potřebná k odebrání e^-
- **elektronová afinita** $\equiv E$ uvolněná k přidání e^-
- rozpustnost soli ve vodě

Donor - Akceptor

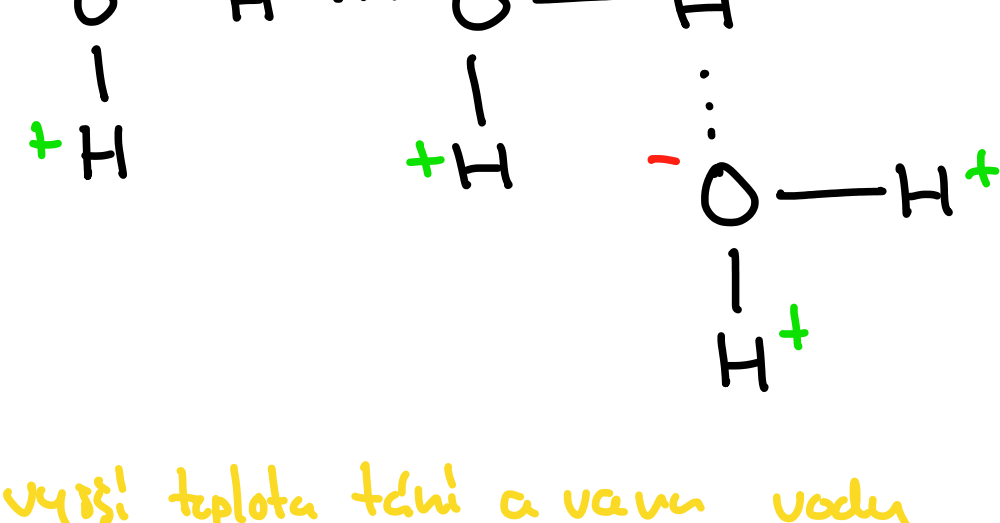
- kovalentní vazba, ale liší se vznikem
 - jeden atom poskytne e^- pár do volného orbitálu akceptoru

Vodíková vazba

- podstatně slabší než iontové a kovalentní, ale silnější než ostatní mezimolekulární síly

- mezi molekulami - voda
- uvnitř molekul - DNA

- způsobené **vodíkem** vázaným na **silné elektr. prvky** a **atomen s volným el. párem**



$\Rightarrow$ vyšší teplota tání a varu vody

van der Waalsovy síly

- slabé vazby mezi atomy a molekulami
- důsledkem působících sil mezi dipóly

- vazby mezi
 - permanentní + permanentní dipól
 - permanentní + indukovaný dipól
 - indukovaný + indukovaný dipól

- křehkosukost
- gelatin, kvalit

Kovová vazba

- speciální typ kovalentní vazby, valenčním je sdíleno velké množství elektronů

- valenční elektrony jsou delokalizované a tvoří elektronový plyn

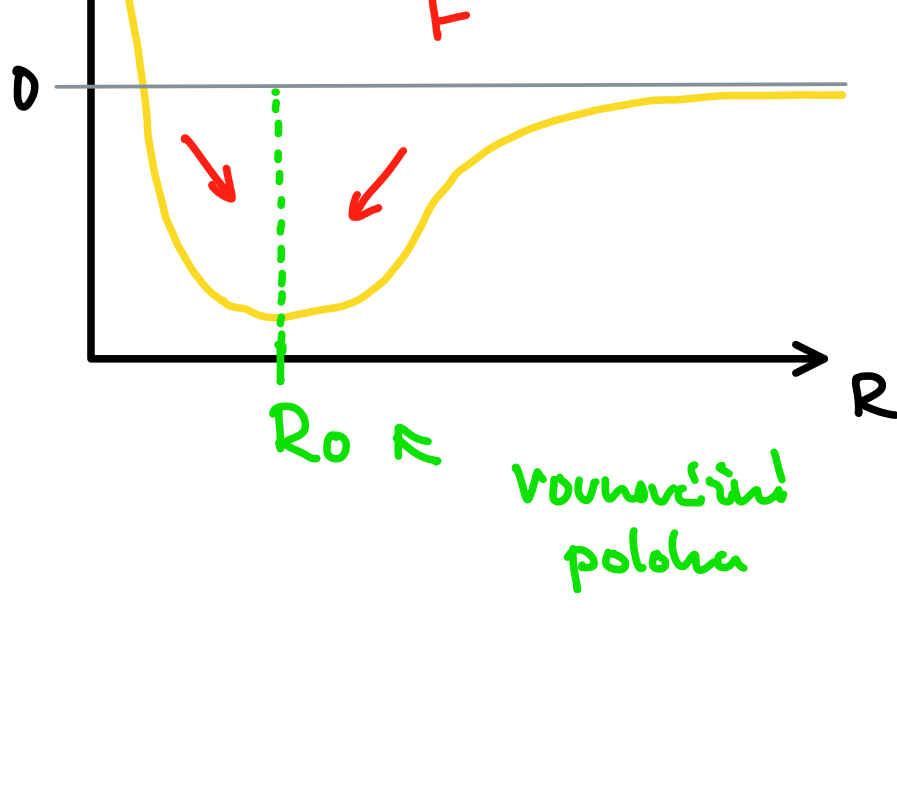
- valenční elektrony jsou společné pro všechny atomy
- mohou se mezi atomy volně pohybovat

$\Rightarrow$ tepelná a elektrická vodivost, lesklost, tvárnost a křehkost, pevnost

- valenční a vodivostní pás má malý gap

Meziatomové potenciály

- v nekonečnu jsou atomy neutrální
 $\Rightarrow$ žádná síla
- při přiblížení je vzájemně přitahuje vyšší e^- hustota mezi atomy
 $\Rightarrow$ přitažlivá síla
- při vyšším přiblížení se odpuzují
 $\Rightarrow$ odpuzivá síla



• Lennard Jones : $V(R) = -\frac{\alpha}{R^n} + \frac{\beta}{R^m}$ $n < m$

• Morse : $V(R) = d \exp\left[\frac{2(R-R_0)}{a}\right] - 2d \exp\left[\frac{R-R_0}{a}\right]$

→ **vazbová energie** $\equiv$ energie nutná k roztržení molekuly

- $E_{\text{vazbová}} = E_{\text{molekula}} - \sum E_{\text{atomy}}$
- $E_{\text{vazbová}} > 0 \Rightarrow$ nestabilita
- $E_{\text{vazbová}} < 0 \Rightarrow$ stabilita

- v blízkosti minima lze použít **harmonickou aproximaci**